

Алгоритмы проекта

Такт всех периодических скриптов принят равным 1 с — все счётчики в проекте инкрементируются на 1 за вызов и сравниваются с уставками в секундах (`ManualTimer >= 120`, «накапливаем секунды» в комментариях автора).

Обозначения: X — индекс механизма (N1...N10, C1...C14, T1...T20); у транспортёров выходы и заявки раздваиваются на `Forward/Revers`.

A1. Пуск механизма с предпусковой сигнализацией

Участники: `StartButtonX_OnClick` (событие), `ManualStart` (периодический).

```
StartButtonX_OnClick:
  AddMessage('Нажата кнопка пуска (<позиция>!')
  если RelayOutX = False           // выход контроллера не активен
  и StatusX = 4                     // нет местного включения
  то
    если StatusStartX = 5 то StatusStartX := 6      // повторное нажатие = отмена
    иначе StatusStartX := 5; ManualStartStatus := True

ManualStart (пока ManualStartStatus = True):
  ManualTimer++; ManualTimerAlarm++; ManualTimerDelay++
  ManualTimerAlarm <= 10 → AlarmLevel := True, AlarmLevel := True, AlarmBox красный
  ManualTimerAlarm > 10 → сирены сняты, AlarmBox серый
  ManualTimerDelay >= 20 → для всех X: если StatusStartX = 5 то
                           RelayOutX := True; StatusStartX := 0
  ManualTimer >= 120 → ManualStartStatus := False; все три таймера := 0
                      AddMessage('Сброс таймера оповещения о пуске механизмов')
```

Смысл: 10 с звуковое оповещение, с 20-й секунды выдача команд, окно активности алгоритма 120 с. `ManualStart` обслуживает N1...N9, C1...C12, T1...T18 (прямой и реверс отдельными заявками).

Дефект D-06: повторное нажатие пуска, пока окно 120 с ещё открыто, выдаёт команду немедленно и без сигнализации.

A2. Останов механизма

```
StopButtonX_OnClick:
  AddMessage('Нажата кнопка остановки (<позиция>!')
  если RelayOutX = True то StatusStartX := 1; RelayOutX := False
  если StatusStartX = 5 то StatusStartX := 6           // снятие необработанной заявки
```

У транспортёра снимаются оба направления.

A3. Групповой аварийный останов и сброс аварий

```
AlarmStopButton_OnClick:      RelayOutX := False, StatusStartX := 6 для всех X
AlarmDropButton_OnClick:     сброс признака аварии, StatusStartX := 1, StatusX := 4
```

Дефект D-01: в исходнике аварийный останов ставит `True` (то есть **включает**) выходы аспирации и оба направления транспортёров. Дефект D-03: сброс аварий пишет в `AlarmStatusX`, тогда как признак аварии, который читает мнемосхема, — `StatusAlarmX`.

A4. Контроль пускателя и расчёт состояния (MnemoControlN / C / T)

Периодический скрипт, по блоку на каждый механизм:

```
если StatusAlarmX = False то
  (RelayOutX=1, RelayInX=1) → StatusX := 1; StartTimeX := 0; мнемосхема зелёная
  (RelayOutX=0, RelayInX=1) → StatusX := 2; StartTimeX := 0; жёлтая
  (RelayOutX=1, RelayInX=0) → красная; StartTimeX++
    если StartTimeX > 3 то
      RelayOutX := False; StatusStartX := 6
      StatusX := 3; StartTimeX := 0
  (RelayOutX=0, RelayInX=0) → StatusX := 4; красная
иначе StatusX := 10 // авария
```

Смысл ветви (1,0): пускатель не подтвердил включение за 3 с — команда снимается.

Блок аварии в том же скрипте:

```
если RelayAlarmX = True то
  AlarmTimeX++
  если AlarmTimeX >= 10 то RelayOutX := False; AlarmStatus := True
    StatusAlarmX := True; AlarmTimeX := 0
если RelayAlarmX = False то StatusAlarmX := False; AlarmTimeX := 0
```

То есть авария фиксируется при удержании входа 10 с и снимается автоматически по исчезновению входа.

Наблюдение D-09: код 3 «Стоп (М)» практически недостижим — ветвь (0,0) выполняется в том же проходе после снятия выхода и перезаписывает его на 4.

A5. Контроль питания стоповых кнопок (StopButtonsControl)

```
если PingPLC16Flor = True то // связь с ПЛК есть
  для норий и аспирации:
    если StatusX = 1 и RelayStopInX = False то
      RelayOutX := False; StatusStartX := 16
  для транспортёров:
    если RelayStopInTn = False то // ← условия StatusTn = 1 нет
      RelayOutForwardTn := False; RelayOutReversTn := False
      StatusStartForwardTn := 16; StatusStartReversTn := 16
```

Дефект D-04: у 18 блоков транспортёров потеряно условие StatusTn = 1.

A6. Аварийная звуковая сигнализация (Alarm)

Периодический скрипт, пока AlarmStatus = True, ведёт прерывистое оповещение по такту AlarmStartTimer:

Такт	Действие
1	сирены включены, AlarmBox красный
2	сирены выключены, AlarmBox серый
4	включены
6	выключены
8	включены

Такт	Действие
10	выключены, AlarmStartTimer := 0, AlarmStatus := False

A7. Контроль связи с контроллером

```
PingPLC16FlorStart (при запуске проекта): StartPing('192.168.40.200', 1000, CheckBox2)
PingControl (callback пинга):
  если PingData.Sender = nil то выход
  с PingData.Sender как TM_CheckBox:
    пинг успешен → PingPLC16Flor := True; CheckBox2 зелёный
    пинг неудачен → PingPLC16Flor := False; CheckBox2 красный
```

PingPLC16Flor служит разрешающим условием для StopButtonsControl.

A8. Открытие задвижки (T*OpenScriptN)

```
T*OpenButtonN_OnClick:
  если CalOpenTimeN > 0 // калибровка выполнена
  и BlockSelectStatus = False // группа задвижек свободна
  и LatchStatusByteN < 5 // нет аварии
  то OpenStatusN := True; BlockSelectStatus := True
  AddMessage('Начало открытия задвижки <позиция>!')
  если CalOpenTimeN = 0 то AddMessage('Произведите калибровку открытия!...')

T*OpenScriptN (пока OpenStatusN = True):
  OpenTimerN++
  такт 3 (>2 и <4) : BlockSelectStatus := True; LatchStatusByteN := 1;
                    LatchSelectN := True
  такт 6 (>5 и <7) : LatchRunOpen := True
  LatchOpenN = True : LatchRunOpen := False; BlockSelectStatus := False
                    LatchStatusByteN := 2; OpenStatusN := False
                    LatchSelectN := False; OpenTimerN := 0
                    AddMessage('... успешно открыта!')
  OpenTimerN > 9 + CalOpenTimeN :
    LatchRunOpen := False; BlockSelectStatus := False
    LatchStatusByteN := 5 (авария); OpenStatusN := False
    LatchSelectN := False; OpenTimerN := 0
    AddMessage('Авария задвижки ..., проверьте концевой выключатель')
```

Закрытие (T*CloseScriptN) построено зеркально: выход LatchRunClose, концевик LatchCloseN, успешное завершение даёт LatchStatusByteN := 3, таймаут > 9 + CalCloseTimeN — состояние 5.

Дефект D-05: у 194 скриптов кнопок задвижек после успешного старта безусловно выдаётся ложное «Активна блокировка пуска!».

A9. Калибровка хода задвижки (T*CalScriptN)

```

T*CalButtonN_OnClick: те же проверки, CalStatusN := True; BlockSelectStatus := True

T*CalScriptN (пока CalStatusN = True):
  CalTimerN++
  такт 3:  если LatchStatusByteN = 3 (закрыта) то
            CalOpenTimeN := 0; CalCloseTimeN := 0
            BlockSelectStatus := True; LatchStatusByteN := 4 (калибровка)
            LatchSelectN := True
            если LatchStatusByteN = 2 (открыта) то
              CloseStatusN := True           // сначала автозакрытие
              AddMessage('... не закрыта! Повторите команду калибровки...')
              CalStatusN := False; CalTimerN := 0
  такт 6:  LatchRunOpen := True
  пока LatchRunOpen: CalOpenTimeN++           // измерение времени открытия
  LatchOpenN = True: LatchRunOpen := False
  далее:  LatchRunClose := True, AddMessage('... успешно открыта при калибровке!')
  пока LatchRunClose: CalCloseTimeN++         // измерение времени закрытия
  LatchCloseN = True: LatchRunClose := False; BlockSelectStatus := False
              LatchStatusByteN := 3; CalStatusN := False
              LatchSelectN := False; CalTimerN := 0
              AddMessage('... успешно закрыта при калибровке! Калибровка выполнена!')

```

Полученные CalOpenTimeN и CalCloseTimeN затем служат уставками таймаутов в алгоритмах открытия и закрытия (9 + CalTime) и выводятся T*CalValueBar.

Дефект D-07: время открытия завышалось на 1 с из-за двойного инкремента. Дефект D-08: в калибровке нет тайм-аута — при неисправном концевики алгоритм и блокировка группы задвижек висят бесконечно.

A10. Задание частоты ЧП

```

FreqWindow, поле T<n> → T<n>TargerFreq (Гц)
T<n>FreqTarget (по изменению T<n>TargerFreq):
  T<n>FreqToPLC := T<n>TargerFreq * 10000 / 50
T1toT7StartFreq (при запуске проекта):
  T<n>FreqToPLC := 4400; T<n>TargerFreq := 22 // 22 Гц

```

Наблюдение D-12: диапазон ввода TargerFreq не ограничен — 100 Гц на входе даёт 20000 в ПЛК.

A11. Весовой терминал, производительность и счётчики

```

Кнопки → L1_D1_Cmd:  VesRead 0 · VesWrite 1 · VesInWork 2 · VesStopCircle 3 · VesThru 4

Indicators (периодический) – лампы по L1_D1_S_Start / S_Stop / S_Pause / S_Error,
    текст и цвет состояния верхней и нижней заслонок по LatchHighStatus /
    LatchBottomStatus («Закрыта» / «Открыта»)
StartVesIndicators (при запуске проекта) – то же плюс Capacity := 0

Prod (периодический) – производительность по приращению счётчика весов:
    Timer++
    Timer < 2          → Count := L1_D1_C_C          // база
    L1_D1_C_C > Count  → Capacity := (L1_D1_C_C - Count) * 3600 / (Timer - 1) / 1000
                        Timer := 0

ErrorCapacitControl (периодический):
    Capacity > 34 и < 100 → ErrorCapacityImage красный + аларм «Убавьте подачу!»
    Capacity < 34        → ErrorCapacityImage серый

CalculateLocalCounter (периодический) – локальный счётчик отпуска:
    LocalCounterTimer++
    LocalCounterTimer < 2 → CalculateCount := L1_D1_C_E
    L1_D1_C_E > CalculateCount → LocalCounter += (L1_D1_C_E - CalculateCount)
                                LocalCounterTimer := 0

ClearLocalCounterButton_OnClick: если ClearLocalCounter = True to LocalCounter := 0
VesErrorOff_OnClick:  L1_D1_S_Error := 1
VesRepValueButton_OnClick:  ReportBuild('VesReport').View(GetClientName)
VesRepIntervalButton_OnClick: ReportBuild('VesReportInterval').View(GetClientName)

```

Дефекты D-10 (деление на ноль и «залипание» производительности), D-11 (провал уставки подачи при Capacity ≥ 100), D-13 (потеря импульсов локального счётчика), D-14 (кнопка сброса ошибки весов ставит ошибку), D-15 (кнопка сброса локального счётчика не работает).

A12. Защитная блокировка связей механизмов

```

BlockControlButton_OnClick: переключение BlockControl, сообщение в журнал
BlockControlMнемо (периодический): BlockControl → цвет и прозрачность BlockControlBox
T4BlockControl (периодический): проверка согласованности маршрута
    (T1-T4, T2-T4): если маршрут собран, а T4 остановлен – остановить T1/T2 и нории

```

Дефект D-16: T4BlockControl целиком закомментирован — защита маршрутов не работает, хотя кнопка и индикатор на экране есть. Дефект D-17: BlockControlButton_OnClick из-за двух if вместо if/else включает и тут же снимает блокировку.